

Amazon CodeGuru

Code Reviews e Profiling com Machine Learning

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é Amazon CodeGuru?

Serviço de ML para automatizar code reviews e identificar problemas de performance

CodeGuru Reviewer

Code Reviews Automatizados

- Detecta bugs e vulnerabilidades
- Identifica desvios de boas praticas
- Sugere correções com explicações
- Integra com GitHub, CodeCommit, Bitbucket, GitLab
- Analisa Pull Requests automaticamente

CodeGuru Profiler

Análise de Performance em Runtime

- Identifica linhas de código caras
- Mostra CPU e heap usage
- Recomendações de otimização
- Baixo overhead (~5%)
- Suporta: EC2, ECS, Fargate, Lambda, on-premises

Linguagens Suportadas:

Java e Python (principais) | JavaScript, Ruby, Go (Reviewer)

CodeGuru Reviewer: Detalhes

O que o Reviewer Detecta:

Segurança: SQL injection, hardcoded secrets, input validation

Boas Práticas: AWS SDK usage, error handling, logging

Concorrência: Race conditions, deadlocks, thread safety

Resource Leaks: Conexões não fechadas, memory leaks

Code Quality: Duplicação, complexidade, maintainability

Integração com Repositorios:

GitHub
Pull Requests

CodeCommit
Pull Requests

Bitbucket
Pull Requests

GitLab
Merge Requests

CodeGuru Profiler: Detalhes

Como Funciona

1. Adiciona agent na aplicação
2. Agent coleta dados de CPU/heap
3. Envia para CodeGuru (5 min)
4. ML analisa e gera recomendações
5. Visualiza flame graphs

Overhead mínimo: ~5% CPU

O que Analisa

CPU Profile:

- Tempo em cada método
- Hotspots de processamento

Heap Summary:

- Alocação de memória
- Objetos retidos
- Potenciais memory leaks

Ambientes Suportados:

EC2
Via agent

ECS/Fargate
Sidecar container

Lambda
Layer integrada

On-premises
Agent local

Revisão: Pontos-chave para o Exame

1. CodeGuru Reviewer

- Code reviews automatizados com ML
- Detecta bugs, vulnerabilidades, boas praticas
- Integra com GitHub, CodeCommit, Bitbucket

2. CodeGuru Profiler

- Análise de performance em runtime
- Identifica código caro (CPU/memoria)
- Overhead mínimo (~5%)

3. Linguagens

- Java e Python (principais)
- Profiler: Lambda, EC2, ECS, Fargate

LEMBRE-SE: Se precisa de 'code review automatizado' > Reviewer. Se precisa 'identificar código lento' > Profiler!